

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

MATEMATICA DISCRETA II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2019/2020

10 giugno 2020

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Esercizio 1. Si dimostri per induzione che, per ogni intero $n \geq 2$, vale:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k-1}{2^k} = 1 - \frac{n+1}{2^n}.$$

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^{23} \equiv 23 \pmod{117}.$$

Si determini inoltre la massima soluzione negativa.

Esercizio 3. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6), \quad d_2 = (3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 12, 12, 12, 12)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se

- (3a) esiste un tale grafo che sia 2-connesso,
- (3b) esiste un tale grafo che sia sconnesso.

Domanda di teoria. Si enunci e si dimostri il teorema cinese del resto.